



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA
PARAÍBA – IFPB CAMPUS CAMPINA GRANDE
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO
DISCIPLINA: Sistemas Digitais I
PROFESSORA: **Mary Karlla Araújo Guimarães**
ALUNO: _____

EXERCÍCIOS ÁLGEBRA DE BOOLE

3.10 Exercícios Propostos

3.10.1 - Simplifique cada expressão, utilizando a Álgebra de Boole.

a) $S = ABC\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + ABC + \bar{A}BC + \bar{A}B\bar{C}$

b) $S = ABC\bar{D} + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + ABC\bar{D} + \bar{A}BC\bar{D} + ABC\bar{D} + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + ABC\bar{D}$

3.10.2 - Simplifique utilizando a Álgebra de Boole:

$$S = \overline{[(\bar{B} + \bar{C} + \bar{D})(\bar{A} + B + C) + C]} + \bar{A}\bar{B}C + \bar{B}(\bar{A} + C)$$

3.10.3 - Idem, para a expressão:

$$S = A[\overline{\bar{B}(C + D)} + \overline{A(B + C)}] + C\bar{D} + A\bar{B}C + AB$$

3.10.4 - Idem, para a expressão:

$$S = \overline{(A \oplus B + \bar{B}C\bar{D})} [\bar{D} + \bar{B}C + D(\bar{A} + B)] + \bar{A}\bar{D}$$

3.10.5 - Idem, para a expressão:

$$S = \overline{[(B + C\bar{D} + \bar{D} + AC)(A + \bar{B} + C) + \bar{B}(C + \bar{A}BC + AC)]} (A + B)$$

GABARITO:

Capítulo 3 - Álgebra de Boole e Simplificação de Circuitos Lógicos

- 1) a) $S = \overline{A}C + B$ b) $S = AB + C\overline{D}$
2) $S = \overline{C} + \overline{A}B$
3) $S = C\overline{D} + AB + AD + AC$
4) $S = \overline{A}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}\overline{C} + ABD$
5) $S = B + AC$

EXERCÍCIOS CODIFICADORES E DECODIFICADORES

- 1) Elabore um circuito que transforme o código Excesso de 3 para o BCD 8421. **Obs: os casos não existentes devem ser considerados como irrelevantes.**

Excesso 3				BCD 8421			
A	B	C	D	S ₈	S ₄	S ₂	S ₁
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	1
0	1	0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	0	0	1	1
0	1	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	0	1	0	1
1	0	0	1	0	1	1	0
1	0	1	0	0	1	1	1
1	0	1	1	1	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	1

GABARITO EXPRESSÕES DAS SAÍDAS:

$$\therefore S_8 = AB + ACD$$

$$\therefore S_4 = \overline{B}\overline{D} + \overline{B}\overline{C} + BCD$$

$$S_2 = \overline{C}D + C\overline{D} \text{ ou } S_2 = C \oplus D$$

$$\therefore S_1 = \overline{D}$$

- 2) Elabore um circuito de um CODIFICADOR que faça a conversão do código 2 entre 5 para o código binário.

Código 2 entre 5
00011
00101
00110
01001
01010
01100
10001
10010
10100
11000

Obs: não tenho o gabarito dessa questão

- 3) Projete um decodificador para, a partir de um código binário, escrever a sequência da figura a seguir em um display de 7 segmentos catodo comum.

CARÁCTERE	C	d	P	L	A	Y	E	r
CASO	0	1	2	3	4	5	6	7

Obs: não tenho o gabarito dessa questão